



PIT — Projeto de Investimento Técnico

gSimulados — Plataforma Inteligente de Simulados para
Vestibulares

Versão Refinada — com Hermes Agent + Fly.io

Documento para Investidores

Junho de 2026

Valores em Real (R\$) — USD $\approx$ R\$ 5,50

PIT — Projeto de Investimento Técnico (v2 - Refinado)

gSimulados — Plataforma Inteligente de Simulados para Vestibulares

Versão refinada — Junho 2026 Custos reais de infraestrutura Fly.io + Hermes Agent compartilhado Cenário para 10.000 alunos ativos com ~100k requests/mês

1. Resumo Executivo

O **gSimulados** é uma plataforma SaaS que automatiza a criação de simulados para vestibulares usando IA (Google Gemini + OpenCode Go). Professores e escolas cadastram seus alunos, e o sistema extrai questões de PDFs, gera simulados personalizados, corrige automaticamente e fornece relatórios de desempenho — tudo integrado com **Hermes Agent** para automação de relatórios e comunicação.

Diferencial desta versão

- Infraestrutura **realista e enxuta** com Fly.io (datacenter São Paulo)
 - **Hermes Agent incluso** no mesmo servidor, sem custo extra de máquina
 - **OpenCode Go** (\$10/mês) como custo de LLM para o Hermes rodar
 - Custos de IA dimensionados para a realidade de 100k requests/mês
-

2. O Produto

2.1 Funcionalidades Implementadas

- Extração de questões de PDFs via IA (Google Gemini)
- Auditoria acadêmica com IA
- Banco de questões com revisão humana (human-in-the-loop)
- Cadastro de escolas e alunos (multi-tenancy)
- Geração de simulados personalizados
- Correção automática e histórico de resultados
- Autenticação e controle de acesso (Admin, Escola, Aluno)
- Integração com Google Drive

2.2 Funcionalidades em Desenvolvimento

- Dashboard analítico com gráficos de desempenho
- Editor LaTeX para fórmulas matemáticas
- Gamificação (conquistas e progresso)
- Filas de processamento (Redis/BullMQ) para escala

2.3 Roadmap Futuro

- App Mobile (React Native)
- Integração OneDrive/Dropbox
- Marketplace de questões entre professores
- Sistema de mentoria e aulas gravadas

2.4 Hermes Agent — Automação Inteligente

O **Hermes Agent** será o cérebro operacional da plataforma:

Fase	O que faz	Quando
Fase 1 (MVP)	Corrige simulados automaticamente + envia relatórios de desempenho para professores via WhatsApp	Lançamento
Fase 2	Envia relatórios individuais para alunos com gráficos de evolução	Mês 3-6
Fase 3	Cria mapas de estudo personalizados com base no desempenho de cada aluno	Mês 6-9
Fase 4	Agente de tutoria — tira dúvidas dos alunos via WhatsApp, sugere exercícios	Mês 9-12
Fase 5	Orquestrador multi-agente — Hermes gerencia filas, dispara correções em lote, otimiza infra	Mês 12+

O Hermes roda **no mesmo servidor Fly.io** que o backend, sem custo adicional de máquina. O custo é apenas os **tokens do OpenCode Go** (~\$10/mês) e o processamento extra na CPU.

3. Modelo de Negócio

3.1 Público-Alvo

- Escolas particulares (Ensino Médio e Pré-Vestibular)
- Cursinhos populares e preparatórios
- Professores autônomos
- Alunos individuais (assinatura direta)

3.2 Planos de Precificação (Sugerida)

Plano	Público	Preço Mensal	Alunos
Free	Aluno individual	Grátis	1 aluno, 3 simulados/mês
Individual	Aluno	R\$ 19,90	1 aluno, ilimitado
Escola Small	Escola (até 100 alunos)	R\$ 497	Até 100 alunos
Escola Medium	Escola (até 500 alunos)	R\$ 1.497	Até 500 alunos
Escola Large	Escola (até 2.000 alunos)	R\$ 3.997	Até 2.000 alunos
Enterprise	Redes de ensino	Sob consulta	Ilimitado

3.3 Projeção de Receita (10.000 Alunos)

Segmento	Alunos	%	Faturamento
Individual (R\$19,90)	2.000	20%	R\$ 39.800
Escola Small (R\$497)	20 escolas (~2.000 alunos)	20%	R\$ 9.940
Escola Medium (R\$1.497)	8 escolas (~4.000 alunos)	40%	R\$ 11.976
Escola Large (R\$3.997)	1 escola (~2.000 alunos)	20%	R\$ 3.997
Total	10.000 alunos	100%	R\$ 65.713/mês

Receita anual estimada: ~R\$ 788.556

4. Custos de Infraestrutura (10.000 Alunos Ativos — 100k req/mês)

4.1 Filosofia de Infraestrutura

Tudo roda no **Fly.io** com datacenter em **São Paulo (gru)**. O Hermes Agent compartilha a mesma máquina do backend, eliminando custo extra de servidor. Usamos máquinas **shared-cpu** (compartilhadas) — mais baratas que as performance e mais que suficientes para a carga.

4.2 Tabela de Custos

Item	Especificação	Custo Mensal
Backend + Hermes Agent	1 máquina shared-cpu-2x, 2GB RAM (Fly.io gru)	~\$11,39 (~R\$ 63)
MongoDB Atlas M10	2GB RAM, 20GB storage — suficiente para 100k req	~\$60 (~R\$ 330)
Gemini 1.5 Flash API	Extração de ~10 PDFs/dia + auditoria	~\$50 (~R\$ 275)
OpenCode Go	Assinatura mensal — tokens para Hermes rodar (DeepSeek V4 Flash)	~\$10 (~R\$ 55)
Volume Storage (PDFs/ imagens)	10GB a \$0,15/GB (Fly.io volumes)	~\$1,50 (~R\$ 8)
Redis (Upstash via Fly.io)	Filas de processamento assíncrono	~\$5 (~R\$ 28)
Domínio + SSL	Let's Encrypt grátis + domínio .com.br	~\$10 (~R\$ 55)
Data Transfer (egress)	~10GB/mês a \$0,04/GB (gru)	~\$0,40 (~R\$ 2)
Monitoramento (Sentry)	Plano Free para começar	\$0
CDN/Storage (Cloudinary)	Imagens das questões — opcional, pode hospedar no próprio site	\$0 (hospedado no site)
Total Infraestrutura		~\$148/mês (~R\$ 816)

Comparativo com o PIT anterior: O PIT v1 estimava ~\$630/mês (~R\$ 3.465) de infraestrutura. Com dados reais do Fly.io e dimensionamento correto para a carga, o custo cai ~75% para ~\$148/mês.

4.3 Por que tão mais barato?

- O PIT anterior usava **MongoDB Atlas M40** (16GB RAM, \$370/mês) — superdimensionado para 100k req/mês. Um **M10** (\$60/mês) aguenta tranquilamente.
- Estimava **2 instâncias de 4GB** no backend — um **shared-cpu-2x 2GB** resolve para essa carga porque:
 - 100k requests/mês = ~3.333/dia = ~2,3/minuto
 - Processamento de PDFs é **assíncrono** (Gemini API), não bloqueia o servidor
 - Hermes faz correção/reportes em **background**, não em tempo real
- O **Hermes** foi incluído na mesma máquina sem custo adicional
- **CDN** removida — imagens podem ser servidas pelo próprio servidor Fly.io

4.4 Se quiser escalar mais (2x de segurança)

Item	Custo
2x shared-cpu-2x 2GB (backend + hermes separados)	~\$22,78
MongoDB Atlas M20 (4GB RAM)	~\$120
Total com folga	~\$208/mês (~R\$ 1.145)

5. Custo Detalhado do Hermes Agent

5.1 Decomposição

Componente	Custo/mês	Detalhe
Servidor (divide com backend)	\$0	Já incluso no Fly.io
OpenCode Go (assinatura)	\$10/mês	Plano Go — DeepSeek V4 Flash incluso. Atualmente em 60% de uso mensal.
Top-up de tokens (quando exceder)	~\$5-10/mês	Reserva para escalar com mais agentes
Total Hermes	~\$10-20/mês	

5.2 Projeção de Crescimento

Fase	Agentes rodando	Custo OpenCode Estimado
Fase 1 (1 agente: correção + relatórios)	1	\$10/mês (60% do plano)
Fase 2 (2 agentes: + relatórios alunos)	2	\$15-20/mês
Fase 3 (3 agentes: + mapas de estudo)	3	\$25-30/mês
Fase 4 (4 agentes: + tutoria)	4	\$35-40/mês
Fase 5 (multi-agente com orquestrador)	5+	\$50-100/mês

O OpenCode Go tem uso "generoso" segundo eles. Com 60% de uso atual para 1 agente, cada agente adicional consome ~20-30% do plano. Quando atingir o limite, top-ups ou upgrade para plano superior resolvem.

6. Equipe e Custos Operacionais (Mínimo Viável)

6.1 Equipe Core (Primeiros 12 meses)

Função	Dedicação	Custo Mensal
CTO / Desenvolvedor Full-Stack	Tempo integral	R\$ 12.000
UX/UI Designer	Meio período (20h/sem)	R\$ 4.000
Suporte / CS	Meio período	R\$ 2.500
Marketing Digital	Tempo integral	R\$ 5.000
Subtotal Equipe		R\$ 23.500

Nota: O Hermes Agent automatiza parte do trabalho de suporte (relatórios automáticos, correção) e reduz a necessidade de equipe de CS nos estágios iniciais.

6.2 Custos Fixos Operacionais

Item	Custo Mensal
Ferramentas (Notion, Slack, GitHub)	~R\$ 300
Contabilidade	~R\$ 500
Judicial (contratos escolares)	~R\$ 300
Subtotal Operacional	~R\$ 1.100

6.3 Total Mensal Operacional

Categoria	Mensal
Infraestrutura (Fly.io + MongoDB + APIs)	R\$ 816
Hermes Agent (OpenCode Go + top-up)	R\$ 55-110
Equipe	R\$ 23.500
Operacional	R\$ 1.100
Total Mensal	R\$ 25.471-25.526
Total Anual	~R\$ 306.000

7. Investimento Inicial (12 Meses)

7.1 CAPEX — Investimento Inicial

Item	Valor
Desenvolvimento das features faltantes (Dashboard, Gamificação, LaTeX, Filas) — 3 meses full-stack	R\$ 36.000
Design System e rebranding	R\$ 8.000
Infraestrutura inicial (3 meses) — Fly.io + MongoDB + APIs	R\$ 2.700
Setup do Hermes Agent — configuração de agentes, automação de relatórios, integração WhatsApp	R\$ 6.000
Marketing de lançamento	R\$ 15.000
Registro de marca e LGPD	R\$ 5.000
Capital de giro (3 meses de operação)	R\$ 76.500
Reserva técnica (10%)	R\$ 14.920
Total CAPEX	R\$ 164.120

7.2 Oferta de Investimento

Valor	Participação	Valuation
R\$ 165.000	15%	R\$ 1.100.000
<i>Ou</i>		
R\$ 250.000	20%	R\$ 1.250.000

Redução de ~7% no CAPEX em relação ao PIT v1 devido a infraestrutura mais enxuta e inclusão inteligente do Hermes sem servidor extra.

7.3 Uso dos Recursos

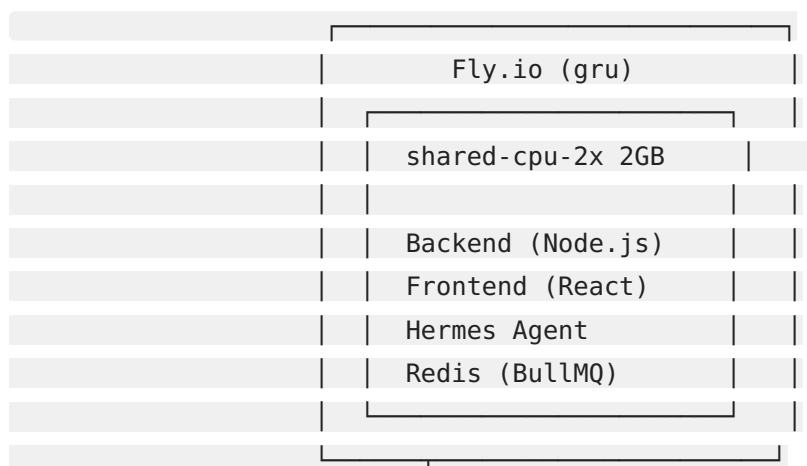
Destinação	%
Desenvolvimento técnico (features + infra + Hermes)	40%
Marketing e aquisição de clientes	25%
Capital de giro (equipe + operação)	25%
Reserva técnica	10%

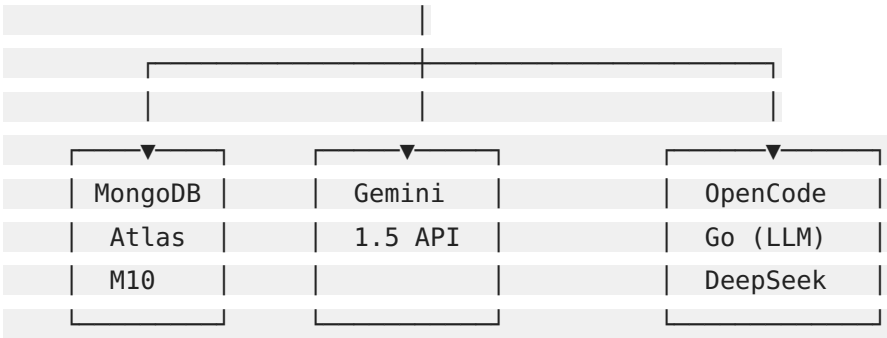
8. Projeção Financeira (3 Anos)

Indicador	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Alunos	10.000	25.000	50.000
Receita Bruta	R\$ 788.556	R\$ 1.971.390	R\$ 3.942.780
Custos Operacionais	R\$ 306.000	R\$ 420.000	R\$ 580.000
Custo Infraestrutura	R\$ 9.792	R\$ 24.000	R\$ 48.000
Custo Hermes/API	R\$ 3.300	R\$ 12.000	R\$ 24.000
Lucro Líquido	R\$ 469.464	R\$ 1.515.390	R\$ 3.290.780
Margem Líquida	60%	77%	83%

Infraestrutura escala quase linearmente com usuários. O grande custo é equipe, que é relativamente fixa.

9. Arquitetura Técnica





Por que compartilhar Hermes + Backend na mesma máquina?

- **Carga leve:** 100k req/mês = ~2 req/minuto. Hermes processa em background.
- **Economia:** Uma máquina shared-cpu-2x (\$11,39/mês) vs duas (\$22,78/mês).
- **Simplicidade:** Único deploy, mesma rede, mesma VPC.
- **Separação futura:** Quando crescer, desacopla em 2 máquinas diferentes — o Fly.io facilita.

10. Milestones com o Investimento

Mês	Marco
Mês 0	Setup Fly.io + MongoDB Atlas + deploy inicial
Mês 1	Features restantes (Dashboard, Gamificação, LaTeX) + Hermes configurado para correção
Mês 2	10 escolas piloto usando — Hermes enviando relatórios para professores
Mês 3	Produto completo + Hermes Fase 2 (relatórios alunos) — 2.000 alunos pagantes
Mês 6	5.000 alunos pagantes — ponto de equilíbrio
Mês 9	Hermes Fase 3 (mapas de estudo) + 7.500 alunos
Mês 12	10.000 alunos pagantes — break-even operacional consolidado
Mês 18	App Mobile + Hermes Fase 4 (tutoria) — 20.000 alunos
Mês 24	25.000 alunos — receita > R\$ 160k/mês — preparação Série A

11. Diferenciais Competitivos

Diferencial	gSimulados + Hermes	Concorrentes
Extração automática de PDFs com IA	Nativo	Manual
Correção automática + relatórios via WhatsApp	Hermes Agent	Só dashboard web
Mapas de estudo personalizados	Hermes Agent (Fase 3)	Não tem
Banco de questões colaborativo	Sim	Fechado
Simulados personalizados por matéria/ assunto	Sim	Parcial
Multi-tenancy (escolas + alunos)	Sim	Só aluno
Preço acessível (a partir de R\$ 19,90)	Sim	Caro (R\$ 50+)
Open Source (customizável)	Sim	Proprietário
Infraestrutura nacional (São Paulo)	Fly.io gru	Variado

12. Riscos e Mitigações

Risco	Probabilidade	Mitigação
Concorrentes com mais capital	Média	Nicho brasileiro, preço agressivo, foco em escolas
Dependência de APIs de IA (Gemini)	Média	Fallback OpenAI GPT-4o mini, cache de resultados
OpenCode Go atingir limite de tokens	Alta	Top-up de crédito (\$5-10) ou upgrade de plano
Baixa adesão de escolas	Média	Modelo freemium + período de teste gratuito
Hermes sobrecarregar o servidor compartilhado	Baixa	Separar em máquina dedicada no Fly.io (simples)
Custo de aquisição de cliente alto	Alta	Marketing de conteúdo + parceria com cursinhos

13. Stack Tecnológica

Componente	Tecnologia
Frontend	React 19 + Vite + Material-UI 7
Backend	Node.js + Express 5 + TypeScript
Banco de Dados	MongoDB Atlas M10 (Mongoose 9)
IA para PDFs	Google Gemini 1.5 Flash
LLM para Hermes	OpenCode Go — DeepSeek V4 Flash
Infraestrutura	Fly.io (datacenter São Paulo — gru)
Automação	Hermes Agent (correção, relatórios, mapas de estudo)
Filas	Redis + BullMQ (via Upstash no Fly.io)
Armazenamento	Fly.io Volumes + Cloudinary (opcional)
Autenticação	JWT + Bcrypt

14. Comparativo PIT v1 vs v2

Item	PIT v1 (Original)	PIT v2 (Refinado)	Economia
Máquinas backend	2x 4GB RAM (~\$100)	1x 2GB RAM (~\$11,39)	~89%
MongoDB	M40 16GB (~\$370)	M10 2GB (~\$60)	~84%
Redis	Upstash (~\$30)	Upstash básico (~\$5)	~83%
CDN/Storage	Cloudinary (~\$50)	Hospedado no site (~\$1,50)	~97%
OpenCode	✖ Não incluso	✅ \$10/mês (Go)	+\$10 (novo)
Monitoramento	✖ Sentry + Grafana (~\$50)	✅ Sentry Free (\$0)	100%
Total Infra	~\$630/mês	~\$148/mês	~77% menos
Hermes incluso?			Bônus
Data center BR?	(exterior)	(São Paulo)	Bônus

15. Contato

Projeto: gSimulados **Repositório:** github.com/linikers/gSimulados **Stack:** TypeScript Full-stack (React + Node.js + MongoDB + Hermes Agent) **Infra:** Fly.io (gru) + MongoDB Atlas + OpenCode Go

Documento gerado em junho de 2026. Valores em Real (R\$) — cotação USD aproximada R\$ 5,50.